

Progettare la struttura fisica delle LAN



Libro Terza cap.7 pag. 296

- **affidabilità:** i collegamenti devono garantire il corretto funzionamento della rete con un bassissimo numero di guasti (teoricamente nessuno);
- **semplicità realizzativa:** in base alla struttura dell'edificio o dell'insieme di edifici da collegare e in base alla topologia scelta occorre studiare i percorsi migliori, che consentano di ottenere collegamenti brevi e passaggi tali da semplificare la posa e la manutenzione;
- **contenimento dei costi:** in base alle esigenze della rete occorre analizzare le diverse soluzioni tecniche esistenti, confrontando benefici e costi. Le soluzioni tecniche che hanno un costo di realizzazione basso non sempre si rivelano come le più economiche: devono infatti essere valutate alla luce delle successive operazioni di manutenzione;
- **flessibilità:** nella fase di progetto occorre ipotizzare possibili modifiche future (cambio della disposizione delle apparecchiature, ampliamento della rete, rinnovo delle apparecchiature collegate) e predisporre la rete in modo che le modifiche

Progettare la struttura fisica delle LAN

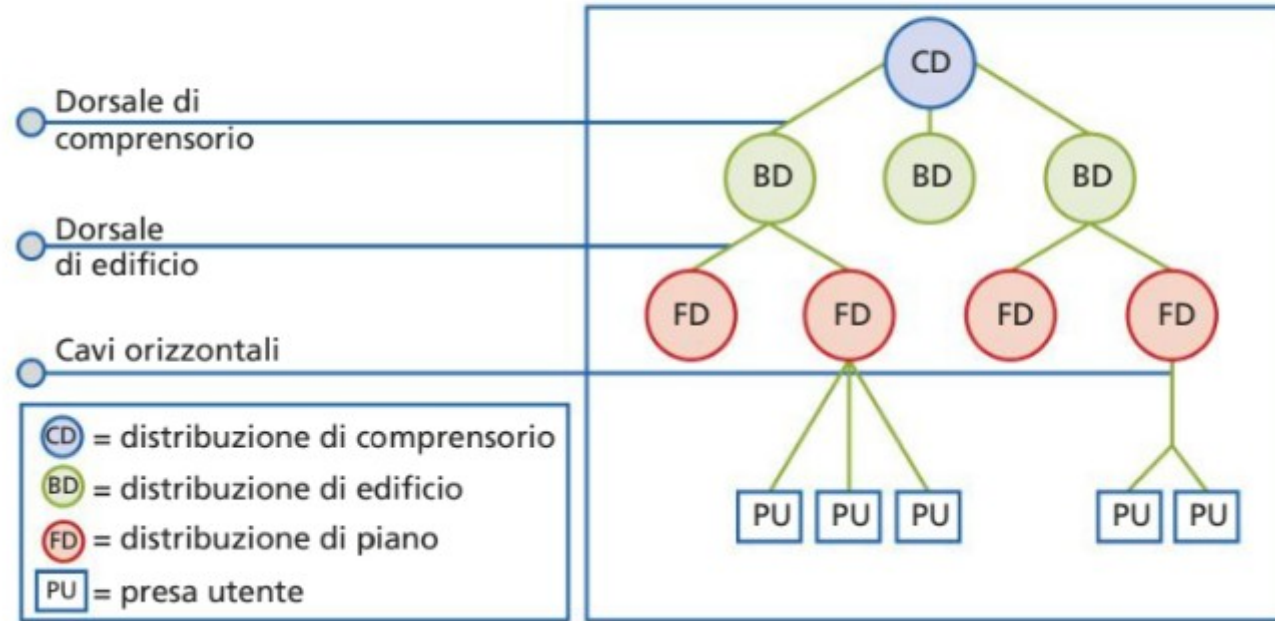


- **rispetto degli standard normativi:** in ogni rete le apparecchiature rispettano degli standard fissati internazionalmente; occorre garantire che tutti i collegamenti siano eseguiti “a regola d’arte”; le norme che indicano le specifiche di ogni tipo di rete indicano sempre a quali prove occorre sottoporre la rete per verificare la sua funzionalità. Gli standard da rispettare cambiano in base alla tipologia di azienda e all’ambiente di lavoro;
- **collaudo e certificazione:** deve essere possibile effettuare il collaudo della rete secondo modalità standardizzate in modo da poter certificare che la rete soddisfi i criteri di progetto (velocità di comunicazione, attenuazioni, guasti e tolleranza ai guasti). Il collaudo dev’essere effettuato da personale tecnico specializzato in grado di rilasciare le certificazioni.

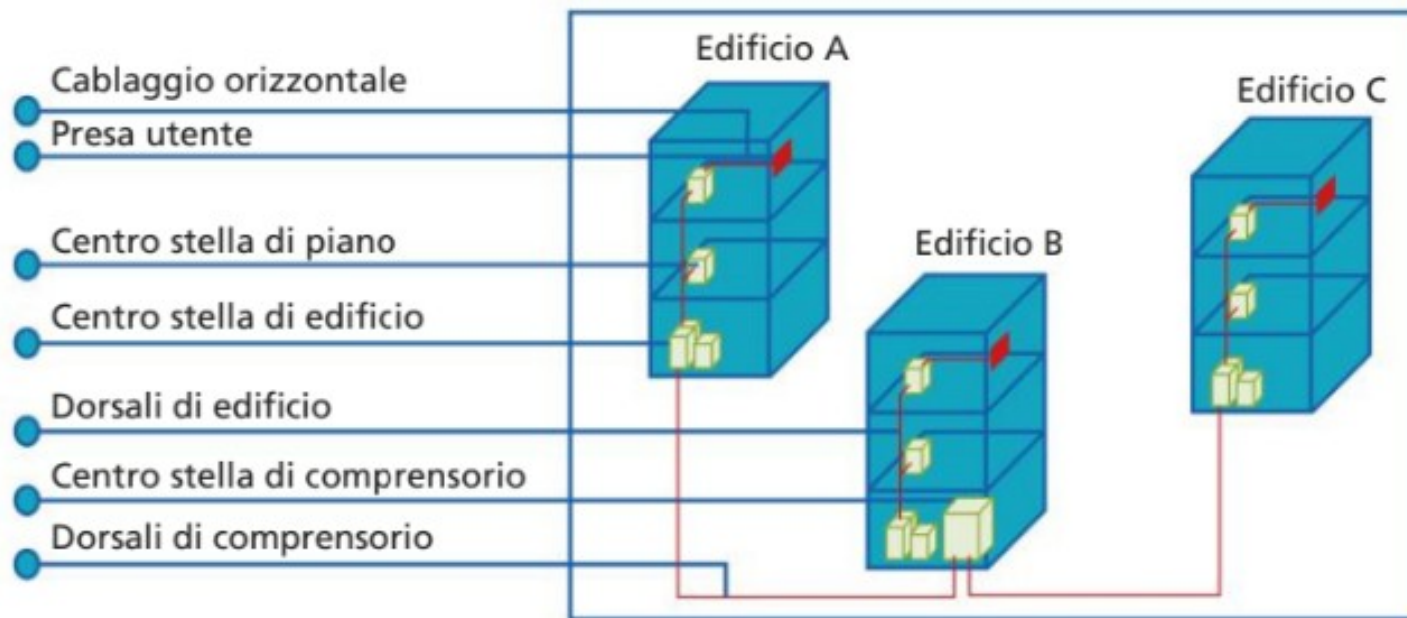
Topologia di rete



Nelle reti locali (LAN) la topologia utilizzata è quella a stella gerarchica: la rete locale è suddivisa in piccole reti a stella i cui centri stella fanno capo a un centro stella di livello superiore, realizzando così un modello a stella gerarchico (FIGURA 1).



Topologia di rete



Scelta dei mezzi trasmissivi



I criteri di scelta tengono conto delle distanze dei collegamenti, della velocità di trasmissione dei dati e della presenza dei disturbi (TABELLA 1).

Frequenza di trasmissione	Categoria	Classe	ISO/IEC 11801	TIA/EIA 568D	EN50173
fino a 100 kHz	1 ⁽¹⁾	A	• ⁽²⁾	•	• ⁽²⁾
fino a 1 MHz	2 ⁽¹⁾	B	• ⁽²⁾	•	• ⁽²⁾
fino a 16 MHz	3 ⁽¹⁾	C	•	•	•
fino a 20 MHz	4 ⁽¹⁾	•	•		
fino a 100 MHz	5	D	•	•	•
fino a 100 MHz	5e	D 2000	•	•	•
fino a 250 MHz	6	E	•		
fino a 600 MHz	7	F	•		
2 GHz	fibra ottica	ottica	•	•	•

La categoria attesta le caratteristiche trasmissive del singolo componente, escludendo il tipo di posizionamento.

La classe, invece, è riferita alle prestazioni di ogni singola linea (link).

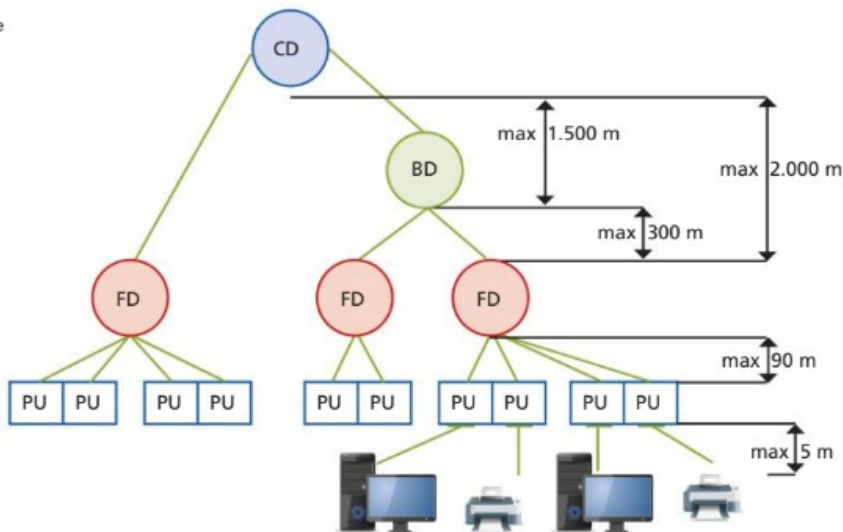
⁽¹⁾ Trasmissione dati a bassa velocità e/o fonia non più usate.

⁽²⁾ Non considerano le categorie 1 e 2, ammettono però le classi A e B.

A partire dagli anni 2000 le dorsali (le linee principali che distribuiscono i segnali negli edifici) sono realizzate in fibra ottica, mentre i collegamenti sui singoli piani sono realizzati con cavi in rame. L'uso della fibra ottica è diventato normale con la progressiva riduzione dei costi dei cavi e degli apparati di conversione (da ottico a elettrico e viceversa) e per la necessità di avere bassissime attenuazioni del segnale che consentono di portare il segnale a distanze significative senza bisogno di rigenerarlo (amplificarlo per compensare l'attenuazione).

Il connettore normalmente utilizzato per le connessioni in rame (cavi UTP, FTP e STP) è l'RJ45; per le fibre ottiche si utilizzano specifici connettori (vedi Lezione 5

Distanze previste



Le distanze dipendono sia dalla dislocazione degli edifici, sia dal tipo di cavo utilizzato. Come evidenziato nella lezione sui mezzi trasmissivi, uno dei parametri critici per la lunghezza massima di un singolo cavo è la sua attenuazione, in quanto se il segnale trasmesso scende sotto un certo livello minimo i disturbi naturalmente presenti lungo il percorso prevalgono sul segnale utile, rendendo impossibile la comunicazione (**FIGURA 3**).

Per ogni tipo di cavo i costruttori forniscono l'attenuazione espressa in dB/km (decibel al chilometro). Nel calcolo delle distanze occorre tener conto degli eventuali percorsi obbligati (aree non attraversabili, presenza di cavi elettrici a tensioni elevate, presenza di condotte idrauliche, curve che il cavo deve effettuare, passaggi obbligati in condotte predisposte) che rendono il percorso reale di un collegamento decisamente più lungo di un collegamento in linea retta.

Norme di progettazione



Oltre a tener conto della topologia di rete e dei mezzi trasmissivi utilizzati, occorre valutare alcuni aspetti legati prevalentemente al numero degli utenti finali e alla loro distribuzione nella LAN. Occorre tener conto di:

- densità di terminali per zona orizzontale;
- numero di postazioni e posizione delle prese di collegamento;
- posizionamento dei vari centri stella in posizione centrale rispetto ai vari link a cui sono connessi per ridurre le lunghezze dei cavi; tale criterio spesso contrasta con la struttura edilizia dell'edificio e non sempre il punto di connessione con le reti dati pubbliche si trova nella posizione migliore (è più facile posizionare un armadio di piano in quanto è più legato alla suddivisione dei locali);
- rispetto delle distanze previste dalle specifiche tecniche.

Norme per l'installazione



Le apparecchiature di rete devono soddisfare sia la normativa specifica per le reti dati, sia la normativa relativa all'installazione di apparecchiature elettriche negli armadi che fisicamente costituiscono i centri stella.

Le regole principali sono:

- l'armadio che contiene le apparecchiature deve avere dimensioni tali da consentire una corretta aerazione in modo da impedire che all'interno si abbiano temperature superiori a quelle di normale funzionamento (circa 25 °C); inoltre tutti i collegamenti devono essere realizzati seguendo gli appositi percorsi previsti all'interno dei quadri, etichettando in modo chiaro i singoli cavi e l'etichettatura dev'essere riportata sullo schema di collegamento che fa parte della documentazione tecnica dell'impianto;
- i cavi devono essere inseriti dentro canaline o tubi protettivi di dimensioni tali da consentire un'adeguata dispersione del calore e lasciare un terzo della sezione libera per futuri ampliamenti (TABELLA 4);
- i cavi devono rispettare dei raggi minimi di curvatura (in genere 4 volte il diametro del cavo) per evitare rotture e non devono mai trovarsi in trazione;
- i cavi devono trovarsi a distanza di sicurezza e del tutto separati dai cavi elettrici (TABELLA 5);
- i percorsi, soprattutto nei tratti orizzontali, che in genere sono più critici da realizzare, devono essere studiati con attenzione in quanto occorre rispettare la topologia di rete, i vincoli di progetto (ritardi di propagazione, attenuazione dei segnali) e le esigenze edilizie costruttive. In un edificio di nuova costruzione i percorsi sono decisi in fase di progetto, mentre negli edifici esistenti occorre trovare dei compromessi tra le varie esigenze;
- la qualità delle apparecchiature dev'essere uguale o superiore a quella dei cavi utilizzati in modo da non deteriorare la qualità complessiva della LAN.

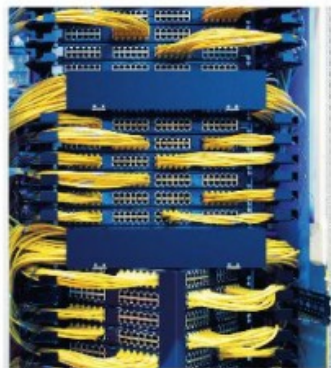


FIGURA 4 Cablaggio di un armadio



FIGURA 5 Cablaggio di un dispositivo

Le FIGURE 4 e 5 mostrano rispettivamente un esempio di cablaggio di un armadio e di un dispositivo. A livello di piano una soluzione che semplifica il cablaggio è l'utilizzo di ambienti con "pavimento tecnico", un pavimento leggermente rialzato sotto il quale è possibile far passare i vari cavi; in corrispondenza delle postazioni di lavoro saranno presenti delle torrette con almeno 2 prese di rete con connettore RJ45 (FIGURA 6).

I cavi si diramano dal rack di piano, che svolge la funzione di centro stella, e raggiungono attraverso dei cavi fissi (Zone cord) un Consolidation Point (CP, un hub), posizionato tipicamente in un punto geometricamente centrale rispetto alle varie postazioni. Dalle torrette partono i cavi mobili (WA, Work Area cord) che collegano i singoli dispositivi alla rete.

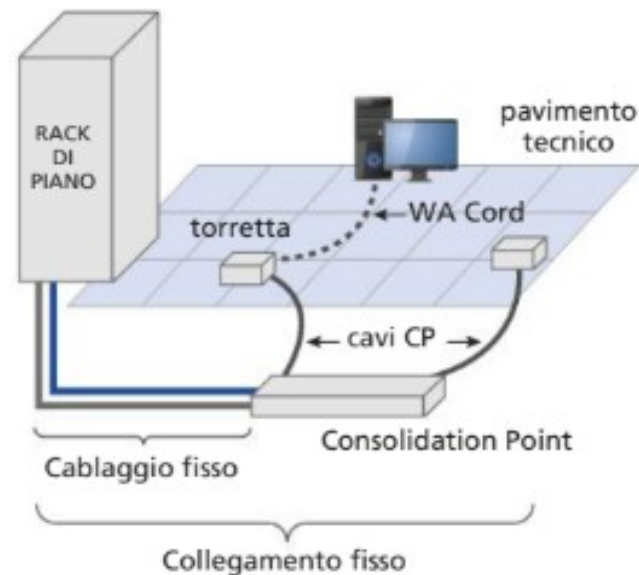


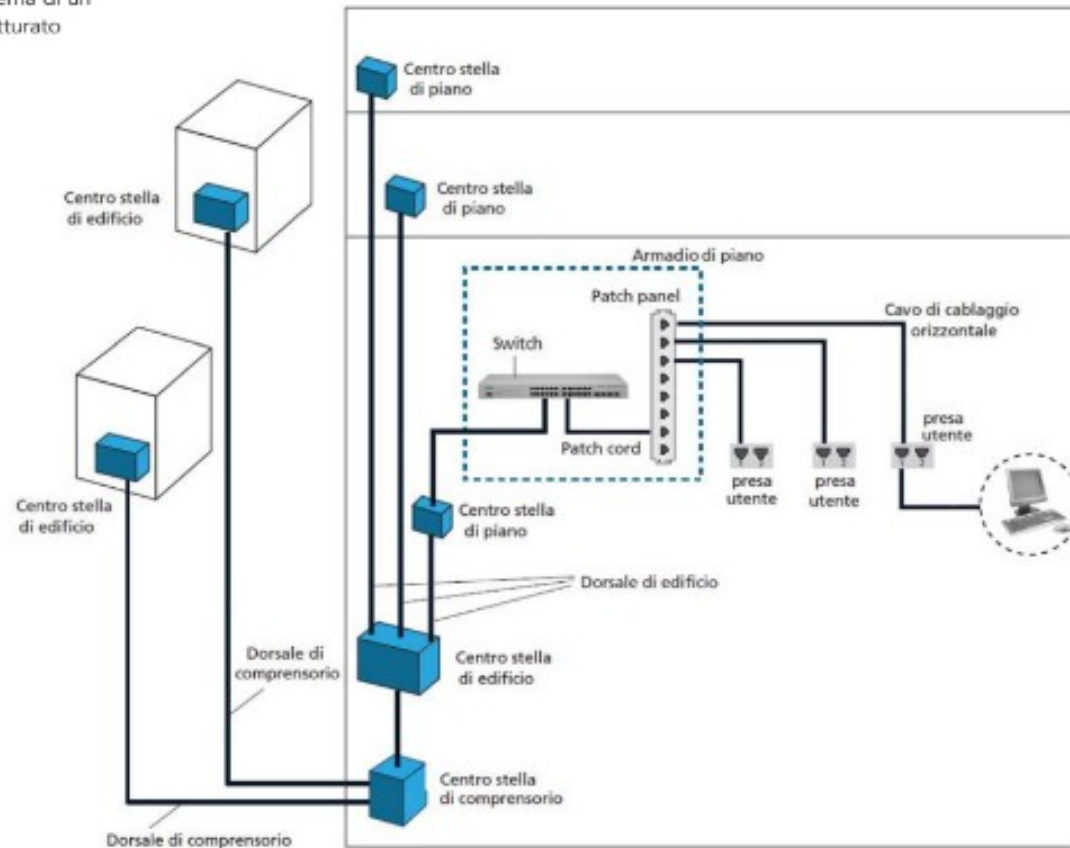
FIGURA 6 Cablaggio di piano

Esempio di cablaggio strutturato



Un tipico cablaggio strutturato di un edificio è rappresentato in FIGURA 10.

FIGURA 10 Schema di un cablaggio strutturato



La copertura wireless degli edifici



Per progettare la copertura wireless di un edificio bisogna lavorare sulle planimetrie dell'edificio e posizionare gli access point in base a criteri generali, ma è necessario verificare sperimentalmente che non rimangano zone prive di segnale. D'altra parte, la propagazione avviene anche attraverso i piani e occorre evitare eventuali interferenze. I criteri di progetto per la realizzazione di una copertura wireless in un edificio sono i seguenti:

- distanziare gli access point di circa 15-20 metri per semplificare l'assegnazione dei canali radio e ridurre le interferenze tra loro;
- sfasare la posizione degli access point di due piani adiacenti di circa 8 metri per ridurre le interferenze tra i piani; come mostrato nell'esempio di **FIGURA 9**, le aree principali di copertura degli access point sono sfasate tra loro;
- nei vani scale può essere sufficiente installare un access point ogni due piani, in tal modo si riduce il rischio di interferenza tra i canali lungo la tromba delle scale.

